MBLP131 · İşletim Sistemleri Temelleri

# Final Sınavı (Yarıyıl Sonu) --- Örnek Kâğıt

İstanbul Okan Üniversitesi · Meslek Yüksekokulu · Elektronik Haberleşme Teknolojisi Programı

Öğretim üyesi: Dr. Öğr. Üyesi Hasan Oğuz  Tarih: [duyurulacak]  Süre: [90] dakika

**Ad, soyad:** _____ **Öğrenci no:** _____

**İmza:** _____ **Sıra / salon:** _____

| **Bölüm** | A | B | C | D | E | F | **Toplam** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Puan** | 20 | 12 | 36 | 14 | 9 | 9 | **100** |
| **Alınan** | | | | | | | |

**Kurallar.** Kitap kapalı [kesinleşecek]. [Basit, programlanamayan hesap makinesi serbesttir — kesinleşecek.] Telefonlar kapalı. Yanıtlarınızı kutulara yazın; her hesabın tüm adımlarını gösterin (formül → sayılar → birimiyle sonuç). Dersin zamanlama uzlaşımları: bağlam değişimi süresi $0$; eşitlikler önce varış zamanına, sonra ada göre bozulur; küçük öncelik numarası yüksek öncelik demektir; Round Robin'de bir zaman diliminin dolduğu anda gelen süreç kuyruğa kesilen süreçten önce girer. TLB: EAT $= t_{\text{TLB}} + (2 - \alpha)\, t_m$ formülünü kullanın. Linux soruları `~/lab` alıştırma klasörüne (`mcmp117_lab_setup.sh` ile oluşturulur) göredir; aksi belirtilmedikçe çalışma dizininiz `~/lab`'dır.

## Bölüm A --- Çoktan seçmeli  (10 × 2 = 20 puan)

*Bir* yanıtı daire içine alın.

A1. UNIX, Bell Labs'ta hangi yıl geliştirildi?  (a) 1956  (b) 1969  (c) 1981  (d) 1991

A2. Hangi işletim sistemi yapısında çekirdek modunda yalnızca küçük bir çekirdek çalışır, hizmetlerin çoğu kullanıcı alanındadır?  (a) monolitik  (b) basit  (c) mikroçekirdek  (d) modüler

A3. Hangisi süreç denetim bloğunda (PCB) *saklanmaz*?  (a) süreç durumu  (b) program sayacı  (c) açık dosyaların listesi  (d) programın kaynak kodu

A4. Bir sürecin varışından işlemciyi ilk aldığı ana kadar geçen süre onun  (a) dönüş süresi  (b) bekleme süresi  (c) yanıt süresi  (d) patlama süresidir

A5. Hangi semafor işlemi çağıran iş parçacığını bloklayabilir?  (a) `signal(S)`  (b) `wait(S)`  (c) ikisi de  (d) hiçbiri

A6. Bir program çalışırken işlemcinin ürettiği adresler  (a) fiziksel  (b) mantıksal  (c) disk blok numaraları  (d) düğüm (inode) numaralarıdır

A7. Boşa çalışma (thrashing) ne demektir?  (a) çok yüksek işlemci kullanımı  (b) sürekli sayfa hataları ve düşük işlemci kullanımı  (c) %100 TLB isabet oranı  (d) dolu bir disk

A8. `chmod 754 f` sonrasında `ls -l f` ne gösterir?  (a) `-rwxr-xr--`  (b) `-rwxr-x---`  (c) `-rwxrw-r--`  (d) `-rw-r-xr--`

A9. `cmd 2> /dev/null` (a) normal çıktıyı atar (b) hata iletilerini atar (c) hataları 2 adlı bir dosyaya yazar (d) çıktıyı sona ekler

A10. Hangi komut geçerli kabuğun arka plan işlerini listeler? (a) `ps` (b) `top` (c) `jobs` (d) `bg`

## Bölüm B --- Kısa yanıt (3 × 4 = 12 puan)

B1. Bir program `write()` çağırıyor. Çağrının çekirdeğe nasıl ulaştığını ve nasıl geri döndüğünü adım adım anlatın (API/sarmalayıcı, sistem çağrısı numarası, tuzak, mod biti, sistem çağrısı tablosu). **[4 puan]**

B2. Yarış durumu nedir? Örnek olarak `counter++`'ı kullanın ve kritik bölge problemine bir çözümün sağlaması gereken üç koşulu yazın. **[4 puan]**

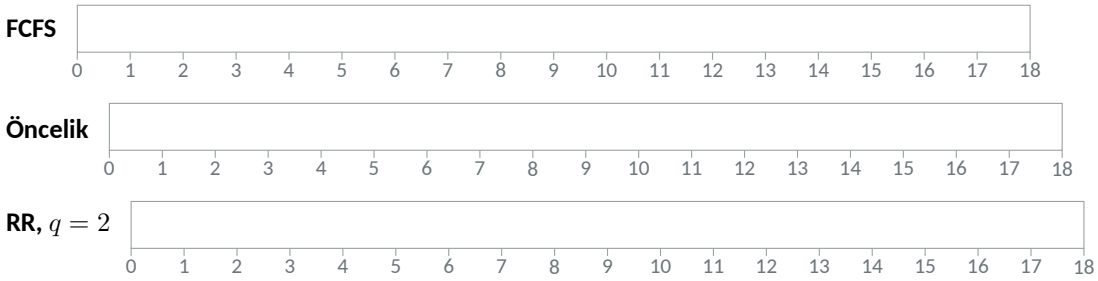
B3. Boşa çalışma (thrashing) nedir ve çalışma kümesi modeli işletim sisteminin bunu önlemesine nasıl yardım eder? **[4 puan]**

## Bölüm C --- Sayısal problemler (36 puan)

C1. Dört süreç (süreler ms):

| Süreç | P1 | P2 | P3 | P4 |
|---|---|---|---|---|
| Varış | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Patlama | 6 | 2 | 7 | 3 |
| Öncelik | 3 | 1 | 4 | 2 |

Her algoritma için Gantt şemasını çizin, ortalama bekleme süresini ve ortalama dönüş süresini hesaplayın: (a) FCFS, (b) kesintili Öncelik, (c) $q = 2$ ile Round Robin. **[12 puan]**




C2. Sayfalar $2$ KB. Sayfa tablosu: sayfa $0 \to$ çerçeve $3$, $1 \to 8$, $2 \to 6$, $3 \to 1$ (dört girdi). (a) $5000$ mantıksal adresini fiziksel adrese çevirin. **[3 puan]**
(b) $9000$ mantıksal adresi için ne olur? **[1 puan]**
(c) $t_{\text{TLB}} = 10$ ns, $t_m = 90$ ns, $\alpha = 0.8$: etkin erişim süresini hesaplayın. **[2 puan]**
(d) Boş delikler (bu sırayla) $200, 450, 100, 300, 500$ KB. İlk uyan, en iyi uyan ve en kötü uyan ile $280$ KB'lık bir isteği hangi delik alır? **[2 puan]**

C3. $3$ çerçeveyle $5, 4, 1, 5, 0, 5, 4, 0, 2, 1, 0, 1$ başvuru dizisi. FIFO, OPT ve LRU için çerçeve tablolarını doldurun ve sayfa hatası sayısını verin. **[8 puan]**

**FIFO**

| başv. | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| çr. 0 | | | | | | | | | | | | |
| çr. 1 | | | | | | | | | | | | |
| çr. 2 | | | | | | | | | | | | |
| hata | | | | | | | | | | | | |

hata: _____

**OPT**

| başv. | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| çr. 0 | | | | | | | | | | | | |
| çr. 1 | | | | | | | | | | | | |
| çr. 2 | | | | | | | | | | | | |
| hata | | | | | | | | | | | | |

hata: _____

**LRU**

| başv. | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| çr. 0 | | | | | | | | | | | | |
| çr. 1 | | | | | | | | | | | | |
| çr. 2 | | | | | | | | | | | | |
| hata | | | | | | | | | | | | |

hata: _____

C4. (a) $t_m = 100$ ns, $t_{\text{fault}} = 5$ ms, sayfa hatası oranı $p = 0.0005$: etkin erişim süresini hesaplayın. RAM'den kaç kat yavaştır? **[3 puan]**

(b) Bir dosyanın kayıtları $50$ bayt, blokları $512$ bayttır; ikisi de $0$'dan numaralanır. Kayıt $100$ hangi blokta ve hangi konumda başlar? Kayıt o bloğa sığar mı? **[3 puan]**

(c) İşler zamanın yarısında G/Ç bekliyor ($p = 0.5$): $U(4)$'ü hesaplayın. Bir programın %25'i seridir: Amdahl yasası $3$ çekirdekte ne kadar hızlanmaya izin verir, çok sayıda çekirdek için sınır nedir? **[2 puan]**

## Bölüm D --- Komutu yazın (7 × 2 = 14 puan)

Her görev için *tek* bir komut satırı yazın.

D1. `docs` dizininin gizli dosyalar dahil, okunabilir boyutlarla uzun listesi.

D2. `docs/notes_01.txt` dosyasının adını `docs/meeting_01.txt` olarak değiştirin.

D3. `report1.txt` … `report5.txt` boş dosyalarını kısa tek bir komutla oluşturun.

D4. Çalışma dizininde `logs/access.log` dosyasını gösteren `latest.log` adlı bir sembolik bağlantı oluşturun.

D5. `scripts/backup.sh` için (yalnızca) sahibine çalıştırma izni ekleyin; sembolik gösterimle.

D6. PID'i $4321$ olan süreç SIGTERM'i yok sayıyor. Onu yine de durdurun.

D7. `logs` dizininin ne kadar disk alanı kullandığını okunabilir biçimde gösterin.

## Bölüm E --- Boru hattını yazın (3 × 3 = 9 puan)

E1. `data/cities.txt` dosyasında her satırda bir şehir var. En sık geçen şehri sayısıyla birlikte yazdırın.

E2. `logs/access.log` içindeki isteklerin kaçı `/login` sayfası içindi? (Bir satır şöyle görünür: `10.0.1.10 - - [12/Oct/2026:08:00:00 +0300] "GET /about.html HTTP/1.1" 404 442`.)

E3. `data/students.csv` dosyasının başlığı `id,name,department,midterm,final`'dır. Final notu en yüksek üç öğrencinin adını ve final notunu (`name,final`) en iyiden başlayarak yazdırın.

## Bölüm F --- Bir betik yazın (9 puan)

`passfail.sh` betiğini yazın. Betik tam olarak bir argüman, bir eşik değeri alır. Tam olarak bir argüman verilmezse standart hataya bir kullanım iletisi yazar ve $1$ durumuyla çıkar. Aksi hâlde `data/students.csv` içinde final notu eşiğe eşit ya da eşikten büyük olan ("passed") ve eşikten küçük olan ("failed") öğrencileri sayar ve örneğin `threshold 50: 30 passed, 10 failed` biçiminde yazdırır.

*— Kâğıdın sonu. Yanıtlarınızı kontrol edin. Başarılar! —*